MÓDULO 1.1

Fundamentos de sistemas cognitivos

Una guía para comprender cómo un sistema percibe, representa, decide y aprende

Diplomado en Inteligencia Artificial
Alan Badillo Salas

PANORAMA

Ruta de la sesión

1

Sistema

Qué capacidades forman un ciclo cognitivo

2

Arquitectura

Cómo se organizan memoria y decisión

3

Incertidumbre

Qué cambia cuando el estado no se observa

4

Aplicación

Cómo integrar modelos, reglas y personas

5

Evaluación

Cómo medir desempeño y seguridad

CONCEPTO BASE

Sistema cognitivo

Un agente mantiene información sobre el entorno y la utiliza para elegir acciones orientadas a una meta.



Tres condiciones

1 Conserva estado o memoria

2 Compara acciones posibles

3 Aprende de los resultados

Capacidad cognitiva no implica conciencia

FUNCIONAMIENTO

El ciclo cognitivo



1	2	3	4	5
Percibir	**Representar**	**Razonar**	**Actuar**	**Aprender**
Convertir señales en observaciones	Construir una descripción útil	Comparar hipótesis y consecuencias	Intervenir o recomendar	Actualizar memoria o estrategia

La retroalimentación cierra el ciclo y convierte resultados en nueva evidencia

NIVELES

Modelo, arquitectura y sistema

01

Modelo de IA

Resuelve una función delimitada.

Ejemplo: clasificar una imagen.

Unidad: tarea

02

Arquitectura cognitiva

Define memorias, representaciones y mecanismos de decisión.

Unidad: organización

03

Sistema cognitivo

Integra datos, metas, acciones, personas y retroalimentación.

Unidad: ciclo completo

REPRESENTACIÓN

Cuatro formas de representar conocimiento

Forma	Aporta	Reto
REGLAS	Procedimientos y explicaciones	Frágiles ante excepciones
PROBABILIDADES	Evidencia y riesgo	Dependen de supuestos
CONJUNTOS DIFUSOS	Conceptos graduales	Requieren funciones de pertenencia
GRAFOS	Entidades y relaciones	Exigen gobierno semántico

MEMORIA

La memoria organiza la experiencia

1	**TRABAJO**	Foco actual	alertas activas
2	**SEMÁNTICA**	Hechos y conceptos	activos y ubicaciones
3	**EPISÓDICA**	Eventos contextualizados	incidente del turno anterior
4	**PROCEDIMENTAL**	Reglas y habilidades	secuencia de inspección

Soar: resolver problemas mediante operadores



Un impasse crea un subproblema. El aprendizaje puede convertir la solución en una nueva regla.

ACT-R: modelar cómo las personas piensan y actúan



ADAPTATIVO

la experiencia ajusta memoria y reglas

RACIONAL

usa recursos limitados según costo y utilidad

FAMILIA MARKOV

De la evolución aleatoria a la decisión

PROCESO ESTOCÁSTICO Una variable cambia con incertidumbre

PROCESO DE MARKOV El presente resume la historia necesaria

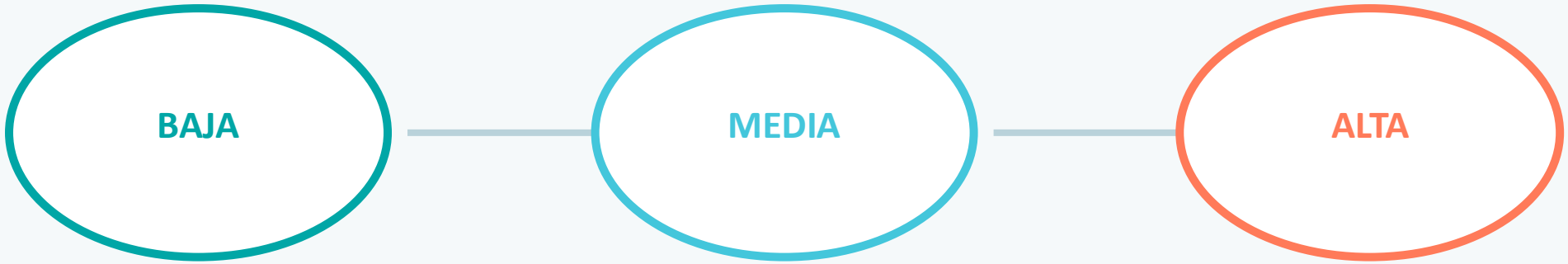
MDP El agente elige acciones y recibe recompensas

POMDP El agente decide sin observar el estado completo

MODELO

La propiedad de Markov

Conocido el estado presente, la predicción del siguiente estado no necesita toda la historia.



Ejemplo: nivel de demanda por intervalo

El estado debe conservar toda variable que afecte la transición

DECISIÓN PARCIAL

POMDP en tres bloques

MUNDO

Estado y transición

S describe situaciones posibles.

T modela cómo cambian.

Lo que ocurre

INTERFAZ

Acción y observación

A contiene decisiones.

O describe evidencia parcial.

Lo que el agente hace y percibe

OBJETIVO

Recompensa y descuento

R expresa consecuencias.

El descuento pondera el futuro.

Lo que se valora

La creencia b(s) reúne la evidencia disponible para decidir

EJEMPLO POMDP

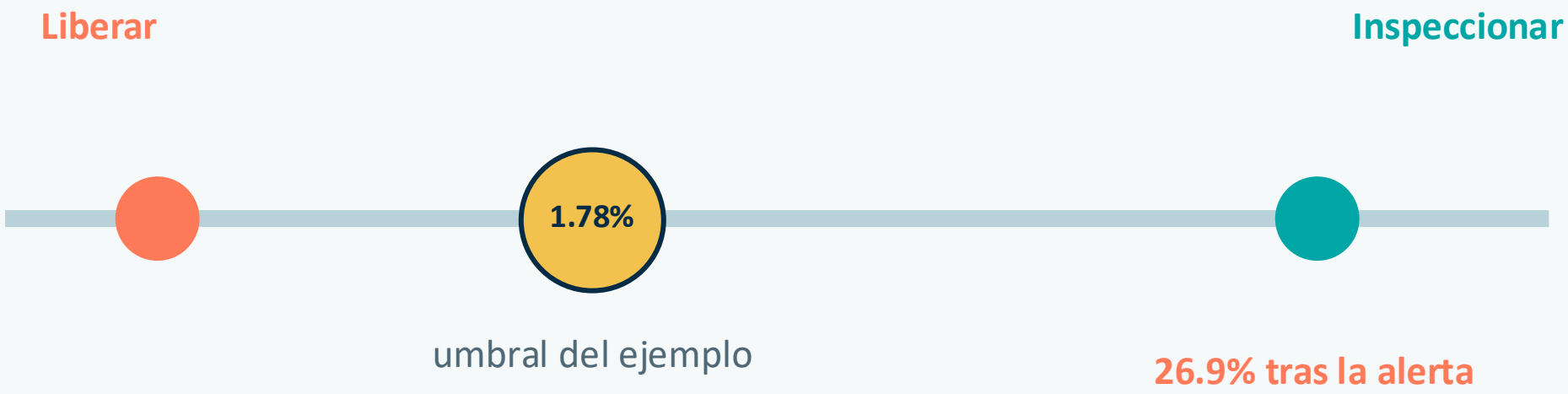
Una alerta cambia la creencia

ANTES	EVIDENCIA	DESPUÉS
2%	**90% / 5%**	**26.9%**
probabilidad inicial de condición insegura	detección verdadera / falsa alarma	probabilidad tras recibir la alerta

Bayes combina la creencia previa con la confiabilidad del sensor

UTILIDAD ESPERADA

La decisión depende del riesgo



Con los costos supuestos, la inspección domina. El umbral cambia si cambian consecuencias o restricciones.

APLICACIÓN

Arquitectura híbrida para apoyo operacional



Observar

sensores, reportes y sistemas

Interpretar

modelos detectan patrones

Validar

ontologías y reglas aplican contexto

Optimizar

se comparan opciones factibles

Autorizar

la persona decide con evidencia

El desempeño pertenece al conjunto persona + tecnología + procedimiento

CASOS

Tres sistemas, tres lecciones

WATSON

Hipótesis y confianza

Generó respuestas, reunió evidencia y decidió cuándo responder.

Lección: calibrar

ALPHAGO

Aprendizaje y planeación

Combinó política, valor y búsqueda para anticipar jugadas.

Lección: simular

AVIACIÓN

Equipo humano–IA

Integra automatización, restricciones y autoridad operacional.

Lección: coordinar

Autonomía gradual

1	**INFORMAR**	presenta evidencia
2	**RECOMENDAR**	compara alternativas
3	**EJECUTAR CON AUTORIZACIÓN**	requiere confirmación
4	**EJECUTAR DENTRO DE LÍMITES**	opera y permite intervención

Supervisar requiere contexto, tiempo y autoridad real

VERIFICACIÓN

Cuatro lentes de evaluación

DESEMPEÑO

Precisión, tiempo y costo

INCERTIDUMBRE

Calibración y casos extremos

SEGURIDAD

Daño, restricciones y recuperación

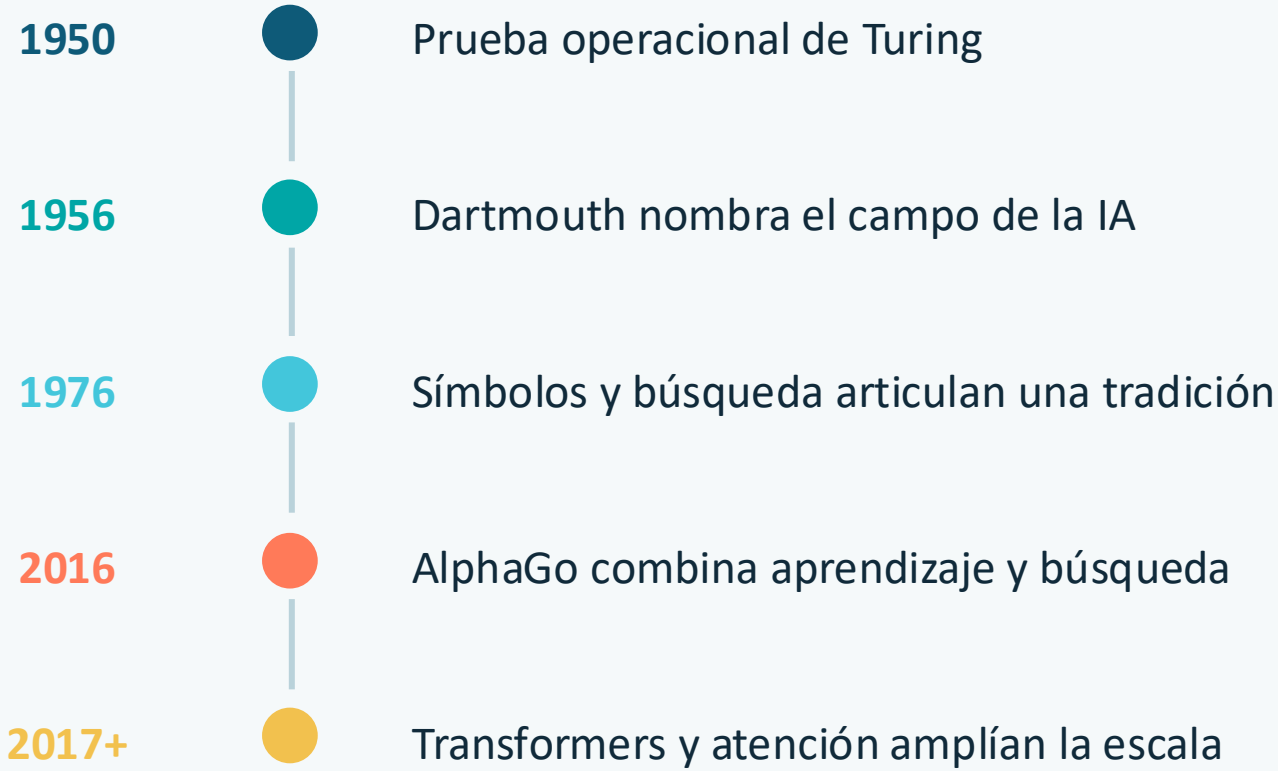
USO HUMANO

Carga, confianza y trazabilidad

La exactitud promedio no describe el desempeño del sistema completo

EVOLUCIÓN

Cinco hitos que cambiaron el enfoque



Hoy conviven enfoques simbólicos, probabilísticos y conexionistas

CONTINUIDAD

Puentes hacia el resto del módulo

1.2	**ARQUITECTURAS**	cómo organizar conocimiento y memoria
1.3	**LÓGICA DIFUSA**	cómo razonar con conceptos graduales
1.4	**ONTOLOGÍAS Y GRAFOS**	cómo compartir significado y relaciones
1.5	**OPTIMIZACIÓN**	cómo elegir acciones bajo restricciones

CIERRE

Cinco ideas para conservar

01 La cognición emerge de un ciclo integrado

02 Toda representación selecciona y omite

03 La incertidumbre exige mantener creencias

04 Las metas convierten predicciones en decisiones

05 La seguridad depende del sistema sociotécnico

¿Qué parte del ciclo concentra hoy el mayor riesgo en nuestros procesos?